

Guida Sistemática al Design for Additive Manufacturing (DfAM) per la Tecnologia FDM: Principi, Dati Quantitativi e Ottimizzazione Avanzata

Parte 1: Fondamenti di Progettazione e Scienza dei Materiali per FDM

La progettazione per la produzione additiva (Design for Additive Manufacturing, DfAM) non è semplicemente un'estensione della progettazione assistita da computer (CAD), ma una disciplina che integra profondamente la scienza dei materiali, la fisica del processo e l'ingegneria meccanica. Per la tecnologia Fused Deposition Modeling (FDM), o Fused Filament Fabrication (FFF), questa integrazione è particolarmente critica. Il processo intrinseco di deposizione di un filamento fuso strato su strato introduce caratteristiche uniche che governano le prestazioni finali del pezzo. Comprendere e quantificare queste caratteristiche è il primo passo per trascendere la prototipazione rapida e realizzare componenti funzionali e ottimizzati. Questa sezione stabilisce le fondamenta scientifiche del DfAM per FDM, collegando la natura del processo di estrusione alle proprietà del materiale e alle decisioni di progettazione fondamentali, fornendo al contempo un database quantitativo per una selezione informata dei materiali.

1.1. Anisotropia e Orientamento della Parte: Il Paradigma Fondamentale dell'FDM

Il principio cardine che differenzia la progettazione FDM da quasi ogni altra tecnologia di produzione è l'anisotropia. La deposizione strato su strato di materiale termoplastico crea un oggetto che non possiede proprietà meccaniche uniformi in tutte le direzioni.¹ Le proprietà meccaniche nel piano di stampa (direzioni X e Y) sono dominate dalla resistenza intrinseca del polimero estruso, mentre le proprietà lungo

l'asse di costruzione (direzione Z) dipendono quasi interamente dalla qualità dell'adesione tra strati successivi.² Questa adesione inter-layer, una sorta di saldatura termica, è intrinsecamente più debole del materiale continuo, portando a una significativa disparità di prestazioni.

Questa non è una limitazione da aggirare, ma la caratteristica fondamentale che deve guidare ogni singola decisione di progettazione. Dati quantitativi estratti da schede tecniche di produttori leader dimostrano inequivocabilmente questa disparità. Ad esempio, per il filamento BASF Ultrafuse PC/ABS FR, la resistenza a trazione nel piano XY è di 50.1 MPa, ma crolla a 17.3 MPa lungo l'asse Z (ZX).³ Analogamente, il Polymaker PolyLite ABS mostra una resistenza a trazione di 33.4 MPa (XY) contro i 29.7 MPa (Z), una differenza meno marcata ma comunque significativa.⁵ Per i compositi, come il Polymaker PolyMide PA6-GF, la disparità è ancora evidente: 81.0 MPa (XY) contro 60.7 MPa (Z) allo stato secco.⁶

Una comprensione approfondita di questo fenomeno permette di definire strategie di orientamento della parte che non sono semplici preferenze, ma vere e proprie decisioni ingegneristiche critiche.

- **Strategie di Orientamento Basate sui Dati:**

- **Massimizzazione della Resistenza:** La regola aurea del DfAM per FDM è allineare le principali sollecitazioni di trazione e flessione che il pezzo subirà in servizio con il piano di stampa XY.⁷ Le feature critiche, specialmente quelle sottili o soggette a carichi di flessione, devono essere stampate parallelamente al piano di stampa per sfruttare la continuità del filamento estruso anziché l'adesione tra gli strati.⁷
- **Ottimizzazione della Finitura Superficiale:** Le superfici curve o leggermente inclinate rispetto al piano di stampa sono soggette al cosiddetto "effetto a gradini" (stair-stepping), dove la discretizzazione degli strati diventa visibile.¹ Per ottenere superfici più lisce e ridurre questo artefatto, è preferibile orientare le superfici curve importanti in modo che crescano verticalmente o con angoli molto ripidi rispetto al piano di stampa.⁹
- **Riduzione dei Supporti e dei Tempi di Stampa:** L'orientamento è la prima e più efficace strategia per minimizzare la necessità di strutture di supporto. Ogni overhang (sbalzo) superiore a un certo angolo critico richiede un supporto, che aumenta il consumo di materiale, il tempo di stampa e il lavoro di post-processing, lasciando spesso cicatrici sulla superficie del pezzo.¹⁰ L'ottimizzazione dell'orientamento per ridurre i supporti è quindi un obiettivo primario per una produzione efficiente.

Un'analisi più sofisticata va oltre la semplice distinzione tra "forte" (XY) e "debole" (Z). La vera misura della "progettabilità" e dell'affidabilità di un materiale per FDM non è solo la sua resistenza massima, ma la prevedibilità e la magnitudine della sua debolezza intrinseca. Un materiale con una resistenza sull'asse Z che è il 90% della sua resistenza sul piano XY è intrinsecamente più versatile e affidabile per un progettista rispetto a un materiale con un rapporto del 40%, anche se quest'ultimo dovesse avere una resistenza XY assoluta superiore. Questa considerazione porta alla definizione di una metrica DfAM critica: il **Rapporto di Anisotropia**. Calcolato come il rapporto tra la resistenza a trazione lungo l'asse Z e quella lungo il piano XY (

σ_Z/σ_{XY}

), questo valore fornisce un'indicazione quantitativa del comportamento isotropico del materiale post-stampa. Un rapporto più vicino a 1.0 indica un materiale con un'adesione inter-layer eccellente, che concede al progettista una maggiore libertà geometrica e una minore sensibilità all'orientamento. Questa metrica, calcolata dai dati disponibili nelle schede tecniche, rappresenta uno strumento di selezione del materiale più potente dei soli valori di resistenza assoluti.

Per assistere in questo processo decisionale complesso, i moderni software slicer come PrusaSlicer e soluzioni professionali come Autodesk Netfabb integrano strumenti di ottimizzazione automatica dell'orientamento.¹⁰ Questi algoritmi possono suggerire l'orientamento ottimale basandosi su criteri definiti dall'utente, come la minimizzazione del volume di supporto, la riduzione dell'altezza Z (e quindi del tempo di stampa), o il miglioramento della qualità superficiale. Sebbene questi strumenti siano estremamente utili, devono essere impiegati con consapevolezza critica: l'orientamento che minimizza i supporti potrebbe non essere quello che massimizza la resistenza meccanica nella direzione di carico prevista. La decisione finale spetta sempre al progettista, che deve bilanciare i vari requisiti funzionali.

1.2. Database dei Materiali per FDM: Una Guida alla Selezione Basata sui Dati

La selezione del materiale è una delle decisioni più impattanti nel processo di DfAM. Le prestazioni meccaniche, la resistenza termica, la stabilità dimensionale, la facilità di stampa e il costo sono tutti fattori interconnessi che devono essere attentamente valutati. Per facilitare questo processo, è stato compilato un database completo che sintetizza i dati quantitativi provenienti da decine di schede tecniche e guide di

settore.¹⁷

Questa tabella non è una semplice raccolta di dati, ma uno strumento di progettazione strategico. Rappresenta il fulcro quantitativo di questo report, consolidando informazioni frammentate in un unico database comparabile. Permette al progettista di effettuare una pre-selezione rapida e informata, bilanciando prestazioni, stampabilità e costi senza la necessità di consultare decine di documenti diversi. L'inclusione di dati "As Printed" (come stampato) è fondamentale, poiché i valori del polimero grezzo non sono rappresentativi della parte finale, che è intrinsecamente anisotropica.

Tabella 1: Database Completo delle Proprietà dei Filamenti FDM per Applicazioni Funzionali

Cat ego ria	No me Mat erial e	Resi sten za Traz ione XY (MP a)	Resi sten za Traz ione Z (MP a)	Rap port o Anis otro pia	Mod ulo Fles sion e XY (GP a)	Resi sten za Urto Izod (kJ/ m ²)	HDT @ 0.45 MPa (°C)	Den sità (g/c m ³)	Cos to App r. (€/k g)	Not e di Pro gett azio ne	Font e Dati
Sta nda rd	Poly mak er Poly Lite PLA	46.6	43.5	0.93	3.28	2.7 (Ch arpy)	-	1.17- 1.24	20- 30	Bas sa resi sten za term ica, fragi le	¹⁸
	Insl ogic Matt e PLA	52.0 2	-	-	2.28	-	55.0	1.30	20- 25	Buo na ade sion e laye r, finit ura opa ca	²⁵

	Bambu Lab PLA Wood	26.0	-	-	2.78	15.7 (Charpy)	57.0	1.21	30-40	Abrasivo, igroscopico	42
	Poly maker Poly Lite PET G	50.8	42.8	0.84	1.90	2.6 (Charpy)	78.0	1.25	20-30	Tendenza allo stringimento, buona tenacità	21
	Poly maker Poly Lite ABS	33.4	29.7	0.89	2.13	18.0 (Charpy)	99.6	1.12	20-30	Richiede camera chiusa, warping	5
Engineering	Poly maker Poly Lite ASA	43.8	32.0	0.73	3.21	10.3 (Charpy)	103.0	1.13	30-40	Resistente UV, richiede camera chiusa	22
	Prusament ASA	42.0	45.0 (V)	~1.0	2.00	12.0 (Charpy)	93.0	1.07	30-40	Ottima resistenza UV e term	19

										ica	
	Poly mak er Poly Max PC	59.7	-	-	-	25.1 (Ch arpy)	-	1.19	45- 60	Elev ata tena cità e resi sten za term ica	²³
	BAS F Ultr afus e PC/ ABS FR	50.1	17.3	0.35	2.55	16.8	86.0	1.17	60- 70	Ignif ugo (V-O) , bas sa anis otro pia Z	³
Co mp ositi	Bam bu Lab PLA -CF	38.0	26.0	0.68	3.95	23.2 (Ch arpy)	55.0	1.22	35- 45	Rigi do, abra sivo, bas sa HDT	²⁰
	eSU N ePA -CF (Nyl on)	140. 0	-	-	4.36	18.7	155. 0	1.24	45- 60	Molt o rigid o e resi sten te, igro sco pico	⁴⁶
	Poly mak er PA1	71.6	-	-	-	12.5 (Ch arpy)	131. 0	1.06	80- 90	Bas so ass orbi	⁴⁷

	2-CF									mento umidità per un nylon	
	Poly maker PA6-GF (Dry)	81.0	60.7	0.75	4.31	10.0 (Charpy)	191.0	1.20	50-60	Molto igroscopico, richiede annealing	⁶
	Nanovia PET G-CF	42.0	-	-	3.80	20.0 (Charpy)	85 (Vic at)	1.08	60-70	Buona rigidità e stabilità dimensionale	⁴⁹
Flessibili	BASF Ultrafuse TPU 95A	44.2	12.2	0.28	-	-	-	1.15	70-80	Elevata resistenza all'abrasione	³⁴
	Soft PLA	17.0	-	-	0.39	-	-	1.40	40-50	Shore 92A, più facile da	⁵¹

										sta mpa re di TPU	
Alte Perf .	3D4 Mak ers PEK K-A	-	-	-	-	-	150 (Ma x Use)	1.27	>40 0	Rich iede sta mpa nte ad alte tem pera ture	52
	Insl ogic PEE K	80. 0	-	-	3.17	140 (lzo d)	149. 0	1.20	>50 0	Bioc omp atibi le, ecc elle nte resi sten za chi mic a	54
	INTA MSY S ULT EM 908 5	86.0	-	-	2.34	115 (J/m)	153. 0	1.34	>20 0	Ignif ugo, certi ficat o aero spa ziale	30

Nota: I valori possono variare in base alle condizioni di stampa. "V" indica orientamento verticale. Il Rapporto di Anisotropia è calcolato dove i dati Z sono disponibili. I costi sono stime basate su dati di mercato europei e statunitensi e possono variare.⁵⁵

Dall'analisi di questa tabella emerge una chiara correlazione che può essere definita come il **Trilemma del DfAM per FDM**: è quasi impossibile ottimizzare

simultaneamente prestazioni, facilità di stampa e costo. I materiali si posizionano lungo uno spettro di compromessi:

1. **Alte Prestazioni:** Materiali come PEEK, PEKK e ULTEM offrono resistenze meccaniche e termiche eccezionali, spesso superando quelle di alcuni metalli leggeri.⁵⁴ Tuttavia, il loro costo è proibitivo per molte applicazioni e la loro stampabilità è estremamente impegnativa, richiedendo stampanti industriali con camere riscaldate attivamente a temperature molto elevate (>150 °C), ugelli capaci di raggiungere i 400-440 °C e una gestione rigorosa dell'umidità.⁵⁴
2. **Bassa Difficoltà di Stampa:** All'estremo opposto, il PLA è il materiale per eccellenza per la facilità d'uso. Non richiede un letto riscaldato (anche se consigliato), ha una tendenza minima al warping e può essere stampato su quasi ogni macchina FDM desktop.⁶¹ Il prezzo da pagare è una bassa resistenza termica (la Tg è di circa 60 °C) e una natura fragile.⁶³
3. **Basso Costo:** PLA, ABS e PETG standard sono i materiali più economici, rendendoli ideali per la prototipazione e la produzione a basso costo.⁶²
4. **Il Compromesso:** Materiali come PETG, ASA e i compositi a base di nylon (PA-CF, PA-GF) occupano lo spazio intermedio. Il PETG offre una tenacità superiore al PLA con una facilità di stampa simile, sebbene sia più incline allo stringing.⁶⁵ L'ASA migliora la resistenza termica e UV dell'ABS, rendendolo adatto per applicazioni esterne, ma richiede comunque un ambiente di stampa controllato (camera chiusa) per evitare delaminazioni e warping.¹⁹ I compositi rinforzati con fibre di carbonio o vetro (CF/GF) aumentano drasticamente la rigidità (modulo di flessione) e la resistenza, ma introducono la necessità di ugelli resistenti all'abrasione (acciaio temprato, rubino) e una gestione ancora più attenta dell'umidità, specialmente per le matrici in nylon.⁶

Questo trilemma può essere visualizzato come un diagramma triangolare, dove ogni vertice rappresenta uno degli attributi (Prestazioni, Stampabilità, Costo). Ogni materiale può essere posizionato all'interno di questo triangolo, fornendo al progettista un potente framework visivo per comprendere i compromessi intrinseci e guidare la selezione del materiale più adatto non solo alle specifiche tecniche del pezzo, ma anche alle capacità produttive e al budget del progetto.

Parte 2: Regole di Progettazione Geometrica e Linee Guida Quantitative

Una volta selezionato il materiale, il successo di un pezzo FDM dipende dalla sua geometria. Le libertà offerte dalla produzione additiva non sono assolute; sono vincolate dalla fisica del processo di deposizione strato su strato. Questa sezione traduce i principi fisici fondamentali in un insieme di regole di progettazione attuabili e, ove possibile, quantitative. L'obiettivo è fornire al progettista gli strumenti per creare geometrie che siano non solo funzionali ma anche intrinsecamente "stampabili", minimizzando difetti, post-processing e fallimenti.

2.1. Tolleranze, Accuratezza Dimensionale e Accoppiamenti

L'accuratezza dimensionale in FDM non è una costante, ma una variabile influenzata da una moltitudine di fattori, tra cui la calibrazione della macchina, il materiale utilizzato e la geometria stessa del pezzo.¹ Uno dei problemi più comuni e impattanti sull'accuratezza dei primi strati è il cosiddetto "piede d'elefante" (Elephant's Foot). Questo difetto si manifesta come un allargamento della base del pezzo, causato da una distanza tra ugello e letto di stampa (Z-offset) troppo ridotta o da una temperatura del letto eccessiva. La compressione del primo strato contro il piatto caldo lo fa "spremere" lateralmente, compromettendo le tolleranze dimensionali delle feature a contatto con il letto.⁶⁹

La gestione di questo fenomeno è un perfetto esempio di DfAM, dove un parametro di processo diventa una variabile di progettazione critica.

- **Linee Guida Quantitative per Tolleranze e Accoppiamenti:**

- **Gestione del Piede d'Elefante:** La causa principale è uno Z-offset errato.⁷⁰ La soluzione può essere hardware, attraverso una meticolosa calibrazione del primo strato, o software. I moderni slicer offrono feature come "Elephant's Foot Compensation" o "Initial Layer Horizontal Expansion", che applicano un offset negativo al contorno dei primi strati per compensare l'allargamento. Un valore iniziale di -0.1 mm a -0.2 mm è un punto di partenza ragionevole per la compensazione.⁶⁹
- **Giochi per Accoppiamenti (Clearance):** A causa delle tolleranze intrinseche del processo FDM, è essenziale progettare con un gioco adeguato tra le parti che devono accoppiarsi. Per un accoppiamento a scorrimento (ad esempio, un perno in un foro), si raccomanda un gioco diametrico di **0.2-0.3 mm**. Per

un accoppiamento a interferenza o a pressione (press-fit), un gioco di **0.5 mm** può essere un punto di partenza, anche se questo valore è altamente dipendente dalla precisione della stampante e dal materiale.⁹

Un'analisi più approfondita rivela che lo Z-offset non è semplicemente un parametro di calibrazione della stampante per "far aderire la stampa", ma è la variabile di progettazione primaria che controlla la tolleranza dimensionale verticale e l'accuratezza del primo strato. Tradizionalmente, l'operatore della stampante regola lo Z-offset per ottenere una buona adesione. Tuttavia, come dimostrato dagli studi sul piede d'elefante, questa regolazione ha un impatto diretto sulle dimensioni finali del pezzo.⁷² Un progettista che specifica una tolleranza dimensionale stretta su una feature a contatto con il letto sta, di fatto, specificando un requisito stringente sulla calibrazione dello Z-offset. Il DfAM efficace richiede quindi che il progettista sia consapevole di questa interdipendenza. Invece di progettare una feature con le dimensioni nominali esatte e sperare che la stampa sia perfetta, un approccio più robusto consiste nel progettare tenendo conto della particolarità del primo strato. Questo può includere l'aggiunta di uno smusso (chamfer) di 45° sui bordi inferiori per mitigare l'effetto del piede d'elefante o la progettazione di uno "strato sacrificale" che viene rimosso in post-produzione, lasciando una superficie dimensionalmente accurata.

2.2. Progettazione di Feature Specifiche: Regole Quantitative

Oltre alle tolleranze generali, specifiche feature geometriche richiedono un'attenzione particolare per essere prodotte con successo e in modo affidabile tramite FDM.

- **Spessore delle Pareti (Wall Thickness):**
 - **Regola Generale:** Per evitare che lo slicer debba ricorrere a complessi e lenti riempimenti di piccoli gap (gap fill), lo spessore delle pareti dovrebbe idealmente essere un multiplo intero del diametro dell'ugello.⁷⁶ Per un ugello da 0.4 mm, pareti da 0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, ecc., saranno stampate in modo più efficiente e robusto.
 - **Valori Quantitativi:** Lo spessore minimo assoluto per una parete autoportante è di circa **0.8-1.0 mm**, che corrisponde a due passaggi di un ugello standard da 0.4 mm.⁹ Per pareti che devono avere una certa integrità strutturale, si raccomanda uno spessore di almeno **1.2-1.6 mm** (3-4 passaggi dell'ugello).⁷⁶ Stratasys, in un contesto industriale,

consiglia uno spessore minimo pari a 4 volte l'altezza del layer, il che per un layer da 0.25 mm risulta in 1.0 mm.⁷⁹

- **Fori e Perni (Holes and Pins):**

- **Fori Verticali (asse parallelo a Z):** A causa della compressione dello strato, i fori stampati verticalmente tendono a risultare sottodimensionati rispetto al modello CAD, specialmente per diametri piccoli.² Per fori che richiedono alta precisione (es. per cuscinetti o alberi), la pratica migliore è progettarli leggermente sottodimensionati e poi alesare o forare al diametro corretto in post-produzione.² Un diametro minimo di **1 mm** è consigliato per garantire che il foro mantenga una forma sufficientemente circolare.⁷
- **Perni Verticali (asse parallelo a Z):** I perni con un diametro inferiore a **5 mm** possono essere molto fragili, poiché potrebbero essere composti solo da perimetri senza un riempimento interno che li legghi.² Il diametro minimo stampabile è di circa **2-3 mm**.⁹ Per aumentare significativamente la loro resistenza alla flessione e al taglio alla base, è fondamentale aggiungere un raccordo (fillet) dove il perno si connette al corpo principale del pezzo.²

- **Sbalzi (Overhangs):**

- **Regola Base:** La regola empirica più citata per gli sbalzi è l'**angolo critico di 45°** rispetto alla verticale. Angoli inferiori (più ripidi) sono generalmente autoportanti, mentre angoli superiori richiedono strutture di supporto.⁹
- **Oltre la Regola dei 45°:** Questa regola è un'utile linea guida, ma non una legge fisica immutabile. La capacità reale di una stampante di gestire gli sbalzi è una funzione complessa di tre parametri principali: **altezza del layer**, **materiale** e **efficienza del raffreddamento**.⁸⁴
 - **Altezza del Layer:** A 45°, ogni nuovo strato è supportato per il 50% dal layer precedente.² Diminuendo l'altezza del layer (es. da 0.2 mm a 0.1 mm), la sporgenza orizzontale assoluta di ogni nuovo strato si riduce. Questo significa che una porzione maggiore del nuovo strato si deposita su quello sottostante, migliorando l'adesione e riducendo il sagging. Pertanto, **layer più sottili consentono di stampare angoli di sbalzo più aggressivi**.⁸⁵
 - **Raffreddamento:** Un raffreddamento efficiente e mirato (tramite la ventola di raffreddamento del pezzo) solidifica il filamento estruso più rapidamente, impedendogli di "cadere" o arricciarsi prima che sia stabile. Un migliore raffreddamento permette di gestire angoli più elevati.⁸⁴
 - Questo porta a un modello concettuale più utile per il progettista: il

"triangolo degli sbalzi". Invece di un valore fisso, il progettista dovrebbe pensare in termini di un trade-off. Per ottenere sbalzi estremi (es. 60-70°), è necessario ottimizzare gli altri due vertici del triangolo: utilizzare altezze di layer molto basse e massimizzare il raffreddamento. Questo approccio fornisce una comprensione più profonda per spingere i limiti del design senza supporti.

- **Ponti (Bridging):**

- **Regola Generale:** La capacità di creare un "ponte" di materiale tra due punti senza supporto dipende criticamente dal materiale, dalla velocità di stampa, dalla temperatura e dal raffreddamento.²
- **Valori Quantitativi:** Ponti con una lunghezza **fino a 5 mm** sono generalmente realizzabili con la maggior parte dei materiali e delle stampanti senza un degrado significativo della qualità.² Oltre questa distanza, il fenomeno del sagging (abbassamento del filamento) diventa progressivamente più pronunciato.
- **Ottimizzazione dei Parametri:** Per migliorare le prestazioni di bridging, le strategie software includono la riduzione della temperatura di estrusione (per rendere il materiale più viscoso), l'aumento della velocità della ventola di raffreddamento al 100% (specialmente per il PLA) e la riduzione della velocità di stampa specifica per le sezioni di ponte.⁸⁷

- **Filettature (Threads):**

- **Regola Generale:** La stampa diretta di filettature funzionali è impegnativa. Per applicazioni che richiedono avvitiamenti e svitamenti ripetuti o carichi significativi, l'uso di inserti metallici è quasi sempre la soluzione ingegneristicamente superiore.
- **Valori Quantitativi:** Si consiglia di evitare la progettazione di filettature interne con diametro nominale inferiore a **M4 (4 mm)** e filettature esterne inferiori a **M6 (6 mm)**, poiché il passo ridotto e la risoluzione limitata del processo FDM rendono difficile ottenere un accoppiamento funzionale.⁹⁰

- **Raccordi e Smussi (Fillets and Chamfers):**

- **Funzione e Applicazione:** I raccordi sono cruciali per ridurre la concentrazione degli sforzi, un principio fondamentale dell'ingegneria meccanica che è particolarmente rilevante in FDM a causa dell'anisotropia. Aggiungere un raccordo alla base di un perno verticale o in un angolo interno può aumentare drasticamente la resistenza a fatica e a flessione del pezzo.² Gli smussi, d'altra parte, sono più funzionali per la stampabilità: uno smusso a 45° sui bordi inferiori di un pezzo aiuta a compensare l'effetto del piede d'elefante e riduce la tendenza al warping, fornendo una transizione più graduale tra il primo strato sovra-estruso e il resto del pezzo.²

- **Valore Quantitativo:** Una buona pratica di progettazione è utilizzare un raggio di raccordo pari ad almeno **0.5 volte lo spessore della parete adiacente**.⁷⁴ Per i bordi a contatto con il letto, uno smusso a 45° è una soluzione efficace e comunemente adottata.²
-

Parte 3: Strategie DfAM Avanzate per l'Ottimizzazione delle Prestazioni

Oltre alle regole geometriche di base, il DfAM moderno sfrutta potenti strumenti computazionali e strategie di progettazione complesse per creare parti che non sono solo stampabili, ma anche altamente ottimizzate per peso, rigidità e funzionalità. Questa sezione esplora le metodologie avanzate che permettono di sfruttare appieno la libertà geometrica unica della produzione additiva FDM, trasformando i vincoli del processo in opportunità di design.

3.1. Ottimizzazione Topologica e Design Generativo

L'ottimizzazione topologica (TO) e il design generativo (GD) rappresentano un cambiamento di paradigma nel modo in cui le parti vengono progettate. Invece di partire da una forma e analizzarla, questi approcci partono da uno spazio di progettazione, carichi, vincoli e obiettivi (come la massimizzazione della rigidità o la minimizzazione della massa) e lasciano che un algoritmo determini la distribuzione ottimale del materiale.⁹¹ Il risultato è spesso una geometria organica, simile a una struttura ossea, che è estremamente efficiente dal punto di vista materiale ma quasi impossibile da produrre con metodi tradizionali come la lavorazione CNC o lo stampaggio.⁹⁵ L'AM, e in particolare l'FDM per la sua accessibilità, è la tecnologia di produzione ideale per realizzare queste forme complesse.

I benefici quantificabili di questo approccio sono stati dimostrati in numerosi casi di studio industriali, specialmente nei settori aerospaziale e automobilistico dove la riduzione del peso è critica:

- **Settore Aerospaziale:** Una staffa per la cabina di un Airbus A320, riprogettata con TO, ha ottenuto una riduzione del peso del **60%** rispetto al componente

originale.⁹⁷ Un altro studio su una staffa aeronautica ha riportato una riduzione del peso fino al **40%**.⁹⁷

- **Settore Automotive:** Un end-effector per robotica, riprogettato con GD, ha richiesto il **77%** in meno di materiale.¹⁶
- **Dispositivi Medici:** Il case della batteria di una sedia a rotelle motorizzata è stato alleggerito del **40%** utilizzando il GD.⁹⁶

Tuttavia, un approccio ingenuo alla TO/GD per FDM, che consiste semplicemente nel prendere l'output del software e inviarlo in stampa, è destinato a fallire. I software di ottimizzazione standard non sono consapevoli dell'anisotropia intrinseca del processo FDM. Un algoritmo potrebbe generare puntoni sottili e ottimizzati per un carico di trazione, ma se l'orientamento di stampa posiziona questi puntoni lungo l'asse Z, essi diventeranno il punto debole della struttura, vanificando l'intera ottimizzazione.

Per questo motivo, è necessario un workflow "consapevole dell'anisotropia" (Anisotropy-Aware Workflow) che integri la conoscenza del processo FDM. Questo non è un processo lineare, ma un ciclo iterativo:

1. **Fase 1 - Simulazione e Ottimizzazione:** Si inizia definendo lo spazio di progettazione, le superfici da preservare (es. interfacce di montaggio), i carichi, i vincoli e gli obiettivi (es. minimizzare la massa con un fattore di sicurezza di 3).⁹⁴ Si lancia quindi l'algoritmo di TO o GD.
2. **Fase 2 - Analisi di Stampabilità:** La geometria ottimizzata risultante viene analizzata criticamente per identificare le feature problematiche per l'FDM: sbalzi con angoli superiori a 45°, pareti troppo sottili, canali interni che richiederebbero supporti impossibili da rimuovere.
3. **Fase 3 - Ottimizzazione dell'Orientamento:** La parte viene orientata nel software slicer per allineare i principali percorsi di carico con il piano di stampa XY. L'obiettivo è garantire che i puntoni e le travi più sollecitate siano stampati orizzontalmente, sfruttando la resistenza del filamento continuo, e non verticalmente, affidandosi alla più debole adesione inter-layer.
4. **Fase 4 - Rimodellazione e Pulizia (Retopology):** Raramente l'output grezzo del software è direttamente utilizzabile. È spesso necessario un passaggio di ri-modellazione manuale in CAD. Questo processo, a volte chiamato retopology, utilizza la geometria generata come una "guida" o un "impalcatura" per creare un modello CAD pulito, con superfici lisce, raccordi adeguati per ridurre la concentrazione degli sforzi e modifiche locali per migliorare la stampabilità, come l'ispessimento di un puntone critico che risulterebbe orientato in Z.

Questo approccio ibrido, che combina la potenza computazionale della TO/GD con l'esperienza ingegneristica del processo FDM, è la chiave per realizzare con successo parti leggere e performanti.

3.2. Strutture Reticolari (Lattice) e Strategie di Riempimento (Infill)

L'interno delle parti stampate in FDM è raramente solido al 100%. Per risparmiare materiale e tempo di stampa, il volume interno viene riempito con una struttura a bassa densità nota come "infill" o riempimento.⁹⁸ La scelta del pattern di riempimento e della sua densità non è una decisione banale, poiché influenza profondamente le proprietà meccaniche del pezzo finito.⁹⁹ Mentre alcuni pattern sono ottimizzati per la velocità, altri sono progettati per offrire resistenza in direzioni specifiche o per un comportamento più isotropico.

La seguente tabella riassume i dati quantitativi provenienti da studi sperimentali, fornendo una base per una scelta informata dell'infill basata su requisiti meccanici specifici.

Tabella 2: Confronto Quantitativo delle Proprietà Meccaniche di Diversi Pattern di Infill (Materiale: PLA)

Infill Pattern	Densità (%)	Resistenza a Trazione (MPa)	Resistenza a Compressione (MPa)	Assorbimento Energia (kJ/m ²)	Note Applicative	Fonti Dati
Grid	40	26.4	-	-	Veloce da stampare, resistente lungo gli assi	101
	60	28.5	-	13.53 (kJ.mm ⁻²)	-	99
	80	30.3	-	-	-	101
Gyroid	40	23.4	-	-	Ottimo per carichi	101

					multi-direzionali, più lento	
	60	24.5	-	-	-	101
	80	25.2	-	-	-	101
Cubic	50	-	9.73	-	Buon compromesso tra forza e velocità	102
	60	35.4	-	-	-	99
Tri-Hexagon	50	33.5	-	-	Buona resistenza a trazione	99
	60	36.1	-	-	-	99
Octet	50	39.0	-	-	Eccellente resistenza a trazione e impatto	99
	60	42.2	-	16.94 (kJ.mm ⁻²)	-	99
BCC Lattice	30	-	11.25	-	Superiore al Cubic in compressione a parità di peso	102
FCC Lattice	30	-	8.47	-	Meno performante del BCC in compressione	102

Nota: I dati provengono da studi diversi con parametri di stampa potenzialmente differenti, quindi i valori sono da intendersi per un confronto relativo. I dati di

compressione per BCC e FCC sono stati ottenuti con un infill del 30%.¹⁰² I dati di trazione e impatto provengono da.⁹⁹

L'analisi di questi dati rivela un fondamentale trade-off tra la velocità di stampa e la natura isotropica della resistenza. I pattern 2D, come Grid o Lines, sono molto veloci da stampare poiché i movimenti dell'estrusore sono prevalentemente lineari e ottimizzati.¹⁰¹ Tuttavia, la loro resistenza è altamente direzionale; sono forti lungo gli assi del pattern ma deboli se caricati diagonalmente. Al contrario, i pattern 3D come Gyroid, Cubic e le strutture reticolari (Lattice) sono più lenti da stampare a causa dei continui e complessi cambi di direzione dell'estrusore.¹⁰³ Il loro vantaggio risiede in una struttura interna interconnessa in tutte le direzioni, che distribuisce i carichi in modo più uniforme e conferisce al pezzo un comportamento meccanico più isotropico.¹⁰⁴ Il pattern Gyroid, in particolare, è una superficie minima triplamente periodica (TPMS) che eccelle nella gestione di carichi multi-direzionali e nella distribuzione uniforme delle sollecitazioni, rendendolo una scelta eccellente per geometrie complesse o per parti soggette a carichi imprevedibili.¹⁰³

La scelta del pattern di infill, quindi, non è una semplice questione di "qual è il più forte?", ma piuttosto "qual è il più adatto al caso di carico specifico?". Per un componente strutturale semplice, come una trave soggetta a flessione prevedibile, un pattern lineare e veloce come il Grid, orientato correttamente, può essere la scelta più efficiente. Per un componente complesso, come un giunto sferico o una staffa con punti di carico multipli, la natura isotropica del Gyroid offre una maggiore robustezza e affidabilità, giustificando il tempo di stampa aggiuntivo.

3.3. Consolidamento delle Parti (Part Consolidation)

Una delle capacità più rivoluzionarie dell'AM è la possibilità di consolidare un assieme di più componenti in un'unica parte monolitica. Questo approccio elimina la necessità di elementi di fissaggio (viti, bulloni), adesivi e operazioni di assemblaggio, portando a una significativa riduzione del numero di parti, del tempo di produzione totale, del peso e dei potenziali punti di guasto.¹

I benefici quantitativi sono stati ampiamente documentati in casi di studio industriali:

- **GE Aviation:** L'ugello del carburante per il motore a reazione LEAP è stato consolidato da **20 parti diverse a 1 sola**, con un aumento della durabilità di 5 volte.¹⁰⁹

- **Industria Automobilistica:** Un morsetto triplo per motocicletta è stato ridotto da **19 parti a 7**, con una contemporanea riduzione del peso del **20%**.¹⁰⁷
- **Idraulica:** Un collettore idraulico è stato riprogettato, ottenendo una riduzione del peso del **60%** e dell'altezza del **53%**, eliminando al contempo potenziali punti di perdita.¹⁰⁷

Tuttavia, l'intuizione che "consolidare il più possibile è sempre meglio" è un'eccessiva semplificazione. Studi accademici hanno rivelato l'esistenza di una "Curva a U" del costo/tempo di consolidamento, un concetto controintuitivo ma vitale per il DfAM economicamente sostenibile.¹⁰⁷

1. **Fase Decrescente:** Inizialmente, quando si consolidano poche parti, i benefici dominano. Si eliminano i costi e i tempi di assemblaggio, si riduce il numero di elementi di fissaggio e si semplifica la logistica. Il costo e il tempo totali di produzione diminuiscono.
2. **Punto di Ottimo:** Esiste un punto di minimo sulla curva, che rappresenta il grado di consolidamento ottimale. In questo punto, il bilancio tra i risparmi di assemblaggio e i costi aggiuntivi della stampa è più favorevole.
3. **Fase Crescente:** Man mano che si consolidano sempre più parti, la geometria del pezzo unico diventa progressivamente più grande e complessa. Questo porta a un aumento esponenziale del volume di materiale di supporto necessario per sostenere gli sbalzi e le feature interne. L'aumento del materiale di supporto si traduce direttamente in un aumento del tempo di stampa, del consumo di materiale e, soprattutto, del tempo di post-processing necessario per rimuovere i supporti. Oltre un certo punto, questi costi aggiuntivi superano i risparmi ottenuti dall'eliminazione dell'assemblaggio, e il costo/tempo totale di produzione ricomincia a salire.

Questo modello dimostra che il consolidamento al 100% non è sempre la soluzione ottimale. Il progettista DfAM deve valutare attentamente questo trade-off, considerando non solo la geometria del pezzo, ma anche il costo del materiale (sia di costruzione che di supporto) e il costo orario del lavoro di post-processing.

3.4. Progettazione per l'Assemblaggio: Giunti e Inserti

Quando il consolidamento non è possibile o desiderabile, è fondamentale progettare feature di assemblaggio che siano compatibili con i vincoli e le capacità del processo

FDM.

- **Giunti a Scatto (Snap-Fit Joints):**

- I giunti a scatto sono un metodo efficace per creare assemblaggi rapidi e senza viti. Il tipo più comune è il giunto a sbalzo (cantilever). Per massimizzarne la resistenza e la durabilità, è essenziale seguire precise regole di progettazione:
- **Orientamento:** Il cantilever deve essere orientato nel piano XY per sfruttare la resistenza alla flessione del filamento continuo. Un cantilever stampato in verticale (lungo l'asse Z) si romperebbe al primo utilizzo a causa della debole adesione inter-layer.⁷⁴
- **Geometria:** La sezione del cantilever dovrebbe essere rastremata, più spessa alla base e più sottile in punta. Questo distribuisce lo sforzo in modo più uniforme lungo tutta la sua lunghezza, evitando concentrazioni di stress alla base.⁷⁴
- **Raccordo alla Base:** È obbligatorio aggiungere un raccordo (fillet) alla base del cantilever. Un raggio di almeno **0.5 volte lo spessore della base** del cantilever è una buona regola pratica per distribuire lo stress e prevenire rotture.⁷⁴
- **Dimensioni:** La larghezza del cantilever dovrebbe essere di almeno **5 mm** per garantire una sufficiente rigidità e resistenza.⁷⁴
- **Tolleranza:** Per l'FDM, è necessario prevedere un gioco (clearance) di **0.5 mm** tra le parti del giunto per garantire un corretto funzionamento.⁷⁴

- **Cerniere Integrate (Living Hinges):**

- Le cerniere integrate sono sottili sezioni di materiale che permettono la flessione. La loro efficacia dipende fortemente dal materiale e dal design.
- **Materiali:** Materiali flessibili come TPU o TPE sono ideali. Anche i polimeri tenaci come il Nylon (PA11, PA12) e il Polipropilene (PP) funzionano bene. Materiali rigidi e fragili come il PLA standard sono inadatti, a meno che il design non sia estremamente sottile e il numero di cicli richiesto molto basso.¹¹¹
- **Orientamento:** Come per i giunti a scatto, l'orientamento è cruciale. La cerniera deve essere orientata in modo che la sua larghezza si sviluppi lungo l'asse Z. In questo modo, la flessione avviene *attraverso* gli strati, sfruttando la flessibilità del materiale, e non *lungo* le linee di giunzione degli strati, che porterebbe a una rapida delaminazione.¹¹¹
- **Dimensioni:** Per la stampa 3D, si consiglia uno spessore della cerniera di circa **0.6 mm** e un raggio di curvatura esterno di **1.5 mm** per distribuire lo stress.¹¹¹

- **Inserti Termo-inseriti (Heat-Set Inserts):**

- Per applicazioni che richiedono assemblaggi robusti e smontabili, le filettature stampate o maschiate direttamente nella plastica sono spesso inadeguate, specialmente con materiali come il PLA. Gli inserti metallici (solitamente in ottone) termo-inseriti rappresentano la soluzione ingegneristicamente più solida.⁸⁰ Vengono installati riscaldandoli con un saldatore e premendoli in un foro pre-stampato; la plastica circostante si fonde e si risolidifica attorno alle zigrinature esterne dell'inserto, creando un legame meccanico molto forte.¹¹⁴
- **Linee Guida di Progettazione:**
 - **Spessore Parete:** È fondamentale prevedere uno spessore di parete sufficiente attorno al foro per resistere alle sollecitazioni durante l'installazione e l'uso. Si raccomanda uno spessore minimo di **2.4 mm**.⁸⁰
 - **Profondità del Foro:** Per i fori ciechi, è necessario progettare una profondità aggiuntiva di **1.5-5 mm** al di sotto della posizione finale dell'inserto. Questo spazio serve ad accogliere il volume di plastica fusa che viene spostato durante l'inserimento, impedendo che risalga e ostruisca la filettatura.⁸⁰
- Le prestazioni di questi inserti variano significativamente in base al materiale ospite e al tipo di inserto. La tabella seguente sintetizza i dati quantitativi disponibili da test sperimentali, fornendo un riferimento unico per la progettazione.

Tabella 3: Dati Quantitativi di Resistenza per Inserti Termo-inseriti (M3) in Materiali FDM

Materiale	Tipo Inserto	Resistenza a Trazione (Pull-out) [kg]	Resistenza a Torsione (Torque-out) [Nm]	Metodo Inserimento	Note di Progettazione	Fonti Dati
PLA	Standard (Ruthex)	~205	> 1.5 (rottura vite)	Saldatore	Ottima performance generale	¹¹⁶
PLA	Economico (AliExpress)	~39	> 1.5 (rottura vite)	Saldatore	Debole a trazione, ma sufficiente per carichi leggeri	¹¹⁷
PLA	Filettatura	~163	< 1.5	Maschiato	Sorprende	¹¹⁶

	diretta			ra	ntemente robusta a trazione, ma si usura	
Resina (Tough)	Incollato (Cianoacrilato)	~52-56	-	Incollaggio	Alternativa per termoindurenti, resistenza modesta	¹¹⁶
Resina (Tough)	Incollato (Epossidica)	~59	-	Incollaggio	Simile al CA, ma con migliore riempimento dei gap	¹¹⁶

Nota: I dati sono derivati principalmente dai test di CNC Kitchen ¹¹⁶ e si riferiscono a inserti M3. La resistenza a torsione per gli inserti di qualità spesso supera la resistenza della vite M3 stessa.

Questi dati quantitativi dimostrano chiaramente la superiorità degli inserti termo-inserti di buona qualità, specialmente in termini di resistenza all'estrazione (pull-out). Mentre una filettatura diretta nel PLA può offrire una resistenza a trazione sorprendentemente alta, è soggetta a usura rapida. Gli inserti economici possono essere un'opzione valida per applicazioni a basso carico dove la resistenza a torsione è il fattore dominante.

Parte 4: Progettazione Guidata dal Processo e Validazione Sperimentale

Un design ottimizzato sulla carta è inutile se non può essere tradotto in un oggetto fisico affidabile e ripetibile. L'ultima fase del DfAM consiste nel chiudere il cerchio, collegando le decisioni di progettazione astratte alle realtà concrete del processo di stampa FDM. Questo implica la comprensione di come i parametri di stampa influenzano l'integrità del design e la definizione di un framework rigoroso per la

calibrazione e la validazione sperimentale.

4.1. Influenza dei Parametri di Processo sull'Integrità del Design

Un design può essere teoricamente robusto, ma fallire catastroficamente a causa di parametri di stampa inadeguati. I difetti di stampa non devono essere visti solo come problemi di "qualità estetica", ma come veri e propri fallimenti di DfAM, poiché indicano un disallineamento tra l'intento progettuale e l'esecuzione del processo.¹¹⁸

- **Correlazioni Chiave tra Design, Processo e Difetti:**

- **Warping (Imbarcamento):** Questo difetto, causato dalla contrazione termica differenziale, è fortemente influenzato sia dal design (grandi superfici piane a contatto con il letto) sia dal processo (temperatura del letto, adesivi, ambiente di stampa).⁶⁹ Materiali ad alta temperatura di transizione vetrosa come ABS, ASA e Nylon sono particolarmente suscettibili. Un design che minimizza le grandi aree piane o utilizza smussi sui bordi inferiori è intrinsecamente più resistente al warping.⁹
- **Stringing (Filatura):** Causato dall'oozing (fuoriuscita involontaria) di materiale fuso durante gli spostamenti della testina, lo stringing è principalmente un problema di processo. È mitigato da impostazioni di retrazione ottimali (distanza e velocità), temperature di stampa più basse e, crucialmente, dall'uso di filamento secco.⁶ L'igroscopicità di materiali come PETG e Nylon li rende particolarmente inclini a questo difetto se non conservati e asciugati correttamente.¹⁴⁴ Il progettista deve essere consapevole che la scelta di un materiale igroscopico impone requisiti di processo più stringenti.
- **Layer Shifting (Spostamento degli Strati):** Questo difetto macroscopico è quasi sempre legato a un problema meccanico (cinghie allentate, pulegge lasche) o a parametri di processo troppo aggressivi (velocità e accelerazione eccessive che superano le capacità dei motori stepper).⁶⁹ Un design con cambi di direzione molto bruschi e rapidi può esacerbare questo problema.
- **Delaminazione (Separazione degli Strati):** La separazione degli strati è il fallimento per eccellenza dell'adesione inter-layer. È causata da una temperatura di estrusione troppo bassa, che non permette una fusione adeguata tra gli strati, o da un raffreddamento eccessivo (ventola troppo alta), che solidifica lo strato superiore troppo rapidamente prima che possa legarsi a quello inferiore.¹⁴⁹ Questo difetto evidenzia il legame diretto tra i parametri di processo e la resistenza anisotropica del pezzo.

Questa analisi porta a un concetto di DfAM più evoluto: la **Progettazione per la Robustezza del Processo**. Un design non dovrebbe essere solo teoricamente ottimale, ma anche resiliente alle inevitabili variazioni del processo di produzione. Un progettista potrebbe creare un pezzo con tolleranze di 0.1 mm e sbalzi a 60°, ma questo pezzo potrebbe essere stampabile solo su una singola macchina perfettamente calibrata, con un lotto di filamento specifico e in condizioni ambientali ideali. Questo è un design "fragile" dal punto di vista del processo. Un design "robusto", invece, tiene conto della variabilità. Invece di una clearance di 0.1 mm, si progetta per 0.3 mm. Invece di uno sbalzo a 60°, si progetta per un più sicuro 45° o si aggiunge uno smusso. Questo approccio non mira al limite teorico delle capacità della macchina, ma a creare design che abbiano una finestra di processo più ampia, garantendo una maggiore probabilità di successo su diverse macchine, con diversi operatori e in diverse condizioni ambientali.

4.2. Calibrazione e Test per la Validazione del Design

Per garantire che le intenzioni del progettista si traducano in un oggetto fisico conforme, è indispensabile un rigoroso processo di calibrazione della stampante e di validazione sperimentale. Tecniche di calibrazione avanzate del firmware, come **Pressure Advance** (in Klipper) o **Linear Advance** (in Marlin), sono fondamentali per ottenere stampe di alta qualità a velocità elevate. Queste feature compensano la pressione dinamica del polimero fuso all'interno dell'ugello, riducendo drasticamente i difetti di sovra-estrusione e sotto-estrusione negli angoli e nei cambi di velocità.¹⁵⁰ Allo stesso modo, l'

Input Shaping è una tecnica che utilizza un accelerometro per misurare le frequenze di risonanza della macchina e applica un filtro per cancellare le vibrazioni, eliminando l'effetto "ghosting" o "ringing" sulle superfici verticali.¹⁵⁷

L'utilizzo di modelli di test standardizzati è cruciale per una validazione oggettiva e ripetibile delle capacità della macchina e del materiale:

- **Cubi di Calibrazione (XYZ Cube):** Fondamentali per verificare l'accuratezza dimensionale e per la calibrazione del flusso (Extrusion Multiplier) e degli E-steps dell'estrusore.¹⁶³
- **Torri di Temperatura (Temp Tower):** Permettono di identificare la temperatura di estrusione ottimale per un dato filamento, trovando il punto di equilibrio tra

buona adesione inter-layer e assenza di difetti da surriscaldamento come lo stringing.⁵¹

- **Test di Retrazione:** Modelli specifici con due piccole torri permettono di affinare le impostazioni di retrazione (distanza e velocità) per minimizzare lo stringing.
- **Test di Bridging e Overhang:** Modelli con ponti di lunghezza crescente e sbalzi con angoli progressivamente maggiori sono usati per determinare i limiti geometrici effettivi della combinazione macchina/materiale/profilo.⁸¹
- **3DBenchy:** Questo piccolo modello di barca è diventato il benchmark de facto per l'FDM. In un'unica, rapida stampa, permette di valutare qualitativamente quasi tutti gli aspetti critici: qualità superficiale, sbalzi (a prua), ponti (tetto della cabina), accuratezza dimensionale, stringing e dettagli fini.¹²⁰

L'approccio tradizionale vede il progettista creare un modello CAD basandosi su ipotesi (es. "il PETG ha una resistenza di 45 MPa", "la mia stampante può fare ponti di 10 mm") e l'operatore della stampante che cerca di produrlo al meglio delle sue capacità. Questo flusso di lavoro disgiunto è una fonte comune di fallimenti, ritardi e frustrazione. Per superare questo limite, si propone un approccio più integrato basato su un **Protocollo di Validazione del Design (DVP)**. Questo documento, creato dal progettista e allegato al file CAD (.step o .3mf), formalizza il legame tra progettazione e processo. Un DVP efficace dovrebbe specificare:

1. **Materiale e Profilo di Stampa Raccomandati:** Indicare non solo il tipo di materiale (es. PETG), ma anche un produttore e un profilo slicer di riferimento, se noti.
2. **Feature Geometriche Critiche e Ipotesi di Progetto:** Evidenziare le aree del design che sono state ottimizzate al limite delle capacità del processo. Esempi: "L'overhang a 55° sulla faccia superiore è critico per la funzione X; si basa sull'ipotesi di un'altezza layer di 0.1 mm e un raffreddamento al 100%." oppure "Il gioco di 0.2 mm nell'accoppiamento Y è stato progettato per una stampante calibrata con una precisione di ± 0.1 mm."
3. **Test di Validazione Richiesti:** Specificare i test di calibrazione minimi da eseguire prima della stampa finale per verificare le ipotesi critiche. Esempio: "Prima della stampa in serie, stampare un test di overhang con il lotto di filamento specifico per confermare che l'angolo di 55° sia raggiungibile senza cedimenti. Se il test fallisce a 55°, non procedere con la stampa."

L'adozione di un DVP trasforma il DfAM da un'attività puramente di design a un processo di ingegneria completo, rendendo i progetti più robusti, trasferibili e con una maggiore probabilità di successo al primo tentativo, indipendentemente dalla

macchina o dall'operatore.

Conclusioni: Verso una Progettazione Olistica per l'FDM

Questo report ha delineato un approccio sistematico e quantitativo al Design for Additive Manufacturing per la tecnologia FDM, dimostrando come una progettazione efficace non possa prescindere da una profonda comprensione delle interazioni tra materiale, geometria e processo. Le analisi condotte hanno portato a diverse conclusioni chiave.

In primo luogo, l'**anisotropia** non è un difetto, ma il paradigma fondamentale della progettazione FDM. L'introduzione del "Rapporto di Anisotropia" come metrica quantitativa permette una selezione dei materiali più informata, che va oltre la semplice valutazione della resistenza massima e considera l'affidabilità strutturale del pezzo nelle tre dimensioni.

In secondo luogo, la selezione del materiale è governata da un **trilemma** tra prestazioni, stampabilità e costo. Non esiste un materiale "migliore" in assoluto, ma solo il materiale più adatto a un dato compromesso di requisiti. I materiali ad alte prestazioni richiedono processi e costi industriali, mentre i materiali a basso costo e facili da stampare offrono prestazioni limitate. I compositi e i polimeri ingegneristici rappresentano un campo di compromesso in continua evoluzione, offrendo un equilibrio sempre più vantaggioso.

In terzo luogo, le **regole di progettazione geometrica** possono e devono essere quantificate. Superando le linee guida empiriche (come la "regola dei 45°"), si è dimostrato che le capacità geometriche, come la gestione degli sbalzi, sono una funzione complessa di parametri di processo come l'altezza del layer e il raffreddamento. Fornire ai progettisti questi modelli di interdipendenza consente loro di ottimizzare i design in modo più consapevole e di spingere i limiti della tecnologia senza supporti.

In quarto luogo, le **strategie di ottimizzazione avanzata** come l'ottimizzazione topologica e l'uso di strutture reticolari sono strumenti potentissimi, ma solo se integrate in un workflow "consapevole dell'anisotropia". L'output di un software di ottimizzazione deve essere considerato non come una soluzione finale, ma come un'ispirazione per una ri-progettazione che tenga conto dei vincoli specifici dell'FDM.

Analogamente, il consolidamento delle parti non è sempre la scelta ottimale, ma segue una "curva a U" dove i benefici iniziali possono essere annullati dai crescenti costi di supporto e post-processing.

Infine, questo report ha proposto l'introduzione di due concetti per migliorare la robustezza e l'affidabilità del DfAM: la **Progettazione per la Robustezza del Processo**, che incoraggia a creare design con finestre di processo più ampie, e il **Protocollo di Validazione del Design (DVP)**, un documento che formalizza il legame tra le ipotesi di progettazione e la validazione sperimentale richiesta, migliorando la comunicazione e la trasferibilità dei progetti.

In sintesi, il futuro del DfAM per FDM risiede in un approccio olistico. Il progettista di successo non sarà solo un esperto di CAD, ma un ingegnere con una solida comprensione della scienza dei materiali, della fisica del processo e delle metodologie di validazione. L'integrazione di questi domini, supportata da dati quantitativi e da un framework decisionale rigoroso, è la chiave per sbloccare il pieno potenziale della produzione additiva FDM, trasformandola da uno strumento di prototipazione a una tecnologia di produzione industriale a tutti gli effetti.

Appendici

Appendice A: Guida alla Risoluzione dei Difetti di Stampa FDM

Questa appendice fornisce una guida sinottica per la diagnosi e la risoluzione dei più comuni difetti di stampa FDM, collegando ogni problema alle sue cause più probabili e alle soluzioni pratiche, con un focus sui parametri software e sulle regolazioni meccaniche. I dati sono stati sintetizzati da guide complete fornite da leader del settore come All3DP, Prusa, Simplify3D e Bambu Lab.¹¹⁸

Difetto	Descrizione Visiva	Cause Principali	Soluzioni Software (Slicer)	Soluzioni Hardware/Meccaniche
---------	--------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

Mancata Adesione al Letto	Il primo strato non aderisce alla superficie di stampa o si stacca durante la stampa.	1. Z-offset troppo alto. 2. Letto di stampa sporco (grasso, polvere). 3. Temperatura del letto/ugello inadeguata. 4. Velocità primo strato eccessiva.	- Z-Offset: Ridurre il valore per avvicinare l'ugello al letto. - Temperature: Aumentare la temperatura del letto e/o dell'ugello di 5-10 °C per il primo strato. - Velocità: Ridurre la "First Layer Speed" al 30-50% della velocità normale. - Adesione: Aggiungere un Brim o un Raft. - Raffreddamento: Disattivare la ventola per i primi strati (Cooling Fan Speed = 0%).	- Livellamento: Eseguire una calibrazione completa del letto. - Pulizia: Pulire il letto con alcool isopropilico (IPA) o acqua e sapone. - Adesivi: Applicare un sottile strato di colla stick, lacca o adesivi specifici (es. Magigoo).
Warping (Imbarcamento)	Gli angoli del pezzo si sollevano e si incurvano verso l'alto, staccandosi dal letto.	1. Contrazione termica del materiale (comune in ABS, ASA, Nylon). 2. Raffreddamento troppo rapido e non uniforme. 3. Scarsa adesione del primo strato.	- Temperature: Aumentare la temperatura del letto (es. 100-110 °C per ABS). - Raffreddamento: Ridurre o disattivare la ventola (Fan Speed = 0-20%). - Adesione: Utilizzare Brim (min. 5-10 mm) o Raft per aumentare la superficie di contatto. - Scudo	- Involucro (Enclosure): Utilizzare una stampante con camera chiusa o aggiungere un involucro per mantenere una temperatura ambiente stabile e calda. - Posizionamento: Evitare di posizionare la stampante vicino a correnti d'aria (finestre, porte).

			Anti-spifferi (Draft Shield): Attivare per creare una parete attorno al pezzo e mantenere il calore.	
Stringing (Filatura)	Sottili fili di plastica rimangono tra le diverse parti del modello.	1. Impostazioni di retrazione inadeguate. 2. Temperatura di stampa troppo alta. 3. Filamento umido (igroscopia), specialmente con PETG e TPU.	- Retrazione: Abilitare e ottimizzare. Aumentare la "Retraction Distance" (es. 1-2 mm per Direct Drive, 4-6 mm per Bowden) e la "Retraction Speed" (es. 25-45 mm/s). - Temperatura: Ridurre la temperatura dell'ugello a passi di 5 °C. - Spostamenti: Aumentare la "Travel Speed". Attivare "Avoid Crossing Perimeters" o "Combing Mode".	- Essiccazione Filamento: Asciugare il filamento in un essiccatore dedicato o in un forno a bassa temperatura (es. 55 °C per 6-8 ore per PLA/PETG). - Ugello: Pulire l'ugello da residui carbonizzati o sostituirlo se usurato.
Layer Shifting	Uno o più strati sono spostati orizzontalmente rispetto al resto del pezzo.	1. Cinghie (X/Y) allentate o troppo tese. 2. Pulegge motrici allentate sull'albero del motore. 3. Velocità/accelerazione di stampa eccessive. 4.	- Velocità: Ridurre la velocità di stampa e di spostamento ("Travel Speed"). - Accelerazione/Jerk: Ridurre i valori di accelerazione e	- Manutenzione Meccanica: Controllare e tendere le cinghie. Serrare le viti di fissaggio (grub screws) delle pulegge. - Stabilità:

		Surriscaldamento o dei driver dei motori. 5. Collisione dell'ugello con il pezzo.	jerk nel firmware o nello slicer. - Z-Hop: Abilitare per sollevare l'ugello durante gli spostamenti, evitando collisioni.	Assicurarsi che la stampante sia su una superficie stabile e non soggetta a vibrazioni. - Raffreddamento Elettronica: Assicurare un buon flusso d'aria sulla scheda madre per evitare il surriscaldamento o dei driver.
Under-extrusion	Gaps tra le linee, strati mancanti o deboli. L'estrusione è insufficiente.	1. Ugello parzialmente ostruito. 2. Calibrazione errata degli E-steps. 3. Diametro filamento errato nello slicer. 4. Temperatura di stampa troppo bassa. 5. Tensione errata sull'ingranaggio dell'estrusore.	- Flusso/Extrusion Multiplier: Aumentare il valore a passi del 2-5%. - Temperatura: Aumentare la temperatura dell'ugello a passi di 5 °C. - Diametro Filamento: Verificare che il diametro impostato nello slicer corrisponda a quello reale del filamento.	- Calibrazione E-steps: Eseguire una calibrazione precisa dell'estrusore. - Pulizia Ugello: Eseguire un "cold pull" o usare un ago per la pulizia. - Controllo Estrusore: Verificare che l'ingranaggio di trascinamento sia pulito e che la tensione sulla leva sia corretta (né troppo lasca, né troppo stretta).
Over-extrusion	Eccesso di materiale, blobs, zits, perdita di dettaglio e imprecisione dimensionale.	1. Calibrazione errata degli E-steps/flusso. 2. Temperatura di stampa troppo alta. 3. Diametro	- Flusso/Extrusion Multiplier: Ridurre il valore a passi del 2-5%. - Temperatura:	- Calibrazione E-steps: Eseguire una calibrazione precisa. - Ugello: Verificare che

		filamento errato (impostato più grande del reale).	Diminuire la temperatura dell'ugello a passi di 5 °C. - Linear/Pressur e Advance: Calibrare questa funzione per gestire la pressione dinamica nell'ugello.	l'ugello non sia usurato (un ugello usurato ha un diametro maggiore di quello nominale).
Scarsa Qualità su Sbalzi	Le superfici inclinate (overhangs) sono cadenti, irregolari o delaminate.	1. Angolo di sbalzo eccessivo (>45-50°). 2. Raffreddamento insufficiente. 3. Altezza layer troppo elevata. 4. Velocità di stampa troppo alta.	- Raffreddament o: Aumentare la velocità della ventola (fino al 100% per PLA). - Velocità: Ridurre la velocità di stampa per i perimetri esterni e gli sbalzi. - Altezza Layer: Diminuire l'altezza del layer per sbalzi critici. - Orientamento: Orientare il pezzo per minimizzare gli angoli di sbalzo.	- Miglioramento Raffreddament o: Aggiungere o migliorare i condotti della ventola per un flusso d'aria più mirato sotto l'ugello.
Ponti (Bridging) Deboli	I filamenti che collegano due punti senza supporto si afflosciano o si rompono.	1. Distanza del ponte eccessiva (>5-10 mm). 2. Temperatura troppo alta. 3. Raffreddamento insufficiente. 4. Velocità di stampa non ottimizzata.	- Impostazioni Ponte: Utilizzare le impostazioni specifiche per il bridging dello slicer. - Velocità: Ridurre la "Bridge Speed". - Raffreddament	- Orientamento: Se possibile, orientare il pezzo per ridurre la lunghezza dei ponti.

			o: Impostare la "Bridge Fan Speed" al 100%. - Flusso: Ridurre leggermente il "Bridge Flow" (es. 90-95%) per ridurre il peso del filamento sospeso.	
--	--	--	--	--

Appendice B: Considerazioni su Salute, Sicurezza e Impatto Ambientale

La produzione additiva, sebbene offra enormi vantaggi, introduce anche nuove considerazioni relative alla sicurezza dell'operatore e alla sostenibilità ambientale del processo. Un approccio DfAM completo deve tenere conto di questi aspetti.

Salute e Sicurezza: Gestione delle Emissioni

Il processo FDM, che comporta la fusione di polimeri termoplastici, genera emissioni di **Particelle Ultrafini (UFP)**, con diametri inferiori a 100 nm, e **Composti Organici Volatili (VOCs)**.¹⁷⁰ Queste emissioni possono rappresentare un rischio per la salute se inalate, specialmente in ambienti non adeguatamente ventilati.

- **Confronto tra Materiali:** Studi condotti dal National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) e da altre istituzioni hanno dimostrato che i tassi di emissione variano significativamente in base al materiale. L'**ABS** è noto per essere un "alto emettitore", rilasciando concentrazioni di UFP e VOCs (incluso lo stirene) notevolmente superiori rispetto al **PLA**.¹⁷⁸ Il PETG si posiziona generalmente in una zona intermedia.
- **Linee Guida per la Sicurezza:** Le agenzie per la sicurezza sul lavoro, come l'EU-OSHA, raccomandano una serie di misure di controllo per mitigare i rischi ¹⁷¹:
 1. **Ventilazione:** È la misura di controllo più efficace. Le stampanti 3D dovrebbero operare in aree ben ventilate, idealmente con sistemi di estrazione locale che catturano le emissioni alla fonte e le espellono

all'esterno.¹⁷³

2. **Involucro (Enclosure):** L'utilizzo di una stampante con una camera completamente chiusa riduce drasticamente la dispersione di UFP e VOCs nell'ambiente di lavoro. L'efficacia è ulteriormente aumentata se l'involucro è dotato di un sistema di filtrazione (es. HEPA e filtri a carboni attivi).¹⁸²
3. **Selezione del Materiale:** Quando possibile, preferire materiali a basse emissioni come il PLA, specialmente in ambienti non industriali come uffici o scuole.¹⁷⁵
4. **Distanza e Tempo:** Gli operatori dovrebbero evitare di rimanere per lunghi periodi nelle immediate vicinanze di una stampante in funzione.¹⁷⁴ Le concentrazioni di particelle raggiungono il picco poco dopo l'inizio della stampa e possono richiedere fino a 100 minuti per tornare ai livelli di base dopo la fine.¹⁷¹

Sostenibilità e Life Cycle Assessment (LCA)

L'impatto ambientale della stampa 3D FDM è un argomento complesso. Un'analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA), condotta secondo gli standard ISO 14040/14044, è lo strumento più rigoroso per valutarlo.¹⁸³ L'analisi "cradle-to-gate" (dalla culla al cancello) valuta l'impatto dalla estrazione delle materie prime fino alla produzione del filamento.

- **Impronta di Carbonio dei Filamenti:**

- **PLA:** Essendo bio-based (tipicamente da mais o canna da zucchero), il PLA ha un vantaggio intrinseco. Durante la crescita della biomassa, viene assorbita CO₂ dall'atmosfera. L'eco-profilo di NatureWorks per il suo PLA Ingeo riporta un'assorbimento di **1.83 kg di CO₂ per kg di PLA**.¹⁸⁵ Tuttavia, la produzione (fermentazione, polimerizzazione) richiede energia. Studi LCA indicano un'impronta di carbonio cradle-to-gate per il PLA che può variare, ma si attesta spesso intorno a **1.4-1.8 kg CO₂-eq/kg**, a seconda dell'efficienza del processo e del mix energetico utilizzato.¹⁸⁶
- **ABS e PETG (Fossil-based):** Questi polimeri derivano da combustibili fossili. Non beneficiano di alcun assorbimento di CO₂. Studi indicano che la produzione di plastiche vergini a base fossile ha un'impronta di carbonio di circa **1.8-2.3 kg CO₂-eq/kg**.¹⁸⁸
- **Nuove Frontiere:** Aziende come BASF stanno introducendo poliammidi

(nylon) a ridotta o nulla impronta di carbonio ("LowPCF" e "ZeroPCF"). Questo è ottenuto utilizzando energia da fonti rinnovabili, materie prime bio-based secondo un approccio di bilancio di massa, e tenendo conto dell'assorbimento biogenico di CO₂.¹⁸⁹ Queste innovazioni dimostrano un percorso verso una produzione di polimeri più sostenibile.

Tuttavia, l'impatto ambientale dell'FDM non si ferma al filamento. Il DfAM emerge come un potente strumento per la sostenibilità, poiché le decisioni di progettazione hanno un impatto diretto sul consumo di risorse durante la produzione e l'uso del pezzo.

- **Riduzione dei Rifiuti:**

- **Ottimizzazione dei Supporti:** Una corretta progettazione e orientamento del pezzo possono ridurre drasticamente o eliminare la necessità di strutture di supporto. Poiché i supporti costituiscono una parte significativa dei rifiuti di stampa (fino al 10-20% del materiale in alcuni casi), la loro minimizzazione è una vittoria sia economica che ambientale.¹⁹³
- **Riduzione dei Fallimenti:** Un design robusto, che tiene conto dei limiti del processo, riduce la probabilità di stampe fallite. Studi in ambienti di produzione aperti hanno mostrato che i fallimenti possono rappresentare fino al **34%** del materiale consumato.¹⁹³ Un buon DfAM è la prima linea di difesa contro questo spreco.

- **Riduzione del Consumo di Materiale (Lightweighting):**

- **Ottimizzazione Topologica e Strutture Reticolari:** Come discusso nella Parte 3, queste tecniche permettono di creare parti con la stessa o superiore resistenza utilizzando significativamente meno materiale (riduzioni di peso del 40-77% sono state documentate).⁹⁶ Meno materiale significa non solo un minor impatto "cradle-to-gate", ma anche un minor consumo di energia durante la stampa e, per applicazioni in mobilità (aerospaziale, automotive), un minor consumo di carburante durante la vita utile del pezzo.¹⁹⁶

- **Consolidamento delle Parti:** La riduzione del numero di componenti in un assieme non solo semplifica la logistica e l'assemblaggio, ma riduce anche l'impatto ambientale complessivo eliminando elementi di fissaggio, adesivi e i processi produttivi associati a ciascuna parte eliminata. Uno studio di caso ha mostrato una riduzione del 60.45% nel consumo di materiale e dell'85.59% nelle emissioni di CO₂ grazie al consolidamento di un prodotto industriale.¹¹⁰

In conclusione, un DfAM efficace è intrinsecamente un DfS (Design for Sustainability). Ogni principio che porta a un pezzo più leggero, più veloce da stampare, con meno supporti e una maggiore probabilità di successo, contribuisce direttamente a ridurre

l'impronta ambientale complessiva del prodotto finale.

Bibliografia

1. The Design for Additive Manufacturing Worksheet - College of Engineering - Purdue University, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://engineering.purdue.edu/cdesign/wp/wp-content/uploads/2017/08/MD-17-1084.pdf>
2. How to design parts for FDM 3D printing | Protolabs Network, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.hubs.com/knowledge-base/how-design-parts-fdm-3d-printing/>
3. PC-ABS FR Ultrafuse - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/abs/1930-pc-abs-ultrafuse-8718969921657.html>
4. BASF Ultrafuse PC/ABS FR | 3D Prima - 3D-Printers and filaments, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.3dprima.com/filament-resin/filaments/pc/basf-ultrafuse-pc-abs-fr_28695_10474
5. PolyLite™ ABS - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://polymaker.com/wp-content/uploads/iana-downloads/PolyLite_ABS_TDS_V5.3.pdf
6. PolyMide™ PA6-GF - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://polymaker.com/wp-content/uploads/iana-downloads/PolyMide_PA6_GF_TDS_V5.4.pdf
7. FDM Rules of Thumb - Lab64, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://lab64.stanford.edu/hiddenoutdated-items/fdm-rules-of-thumb>
8. 3D Printing Design Tips - Markforged, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://markforged.com/resources/learn/design-for-additive-manufacturing-plastics-composites/3d-printing-strategies-for-composites/composites-3d-printing-design-tips>
9. FDM 3D Printing Design Tips: Best Practices | Xometry Pro, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://xometry.pro/en/articles/fdm-design-tips/>
10. Object orientation - Prusa Knowledge Base, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://help.prusa3d.com/article/object-orientation_1658
11. Fine Tune Your Resin 3D Print Supports - Make Magazine, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://makezine.com/projects/fine-tune-your-resin-3d-print-supports/>
12. Guidelines for Orienting and Supporting 3D Models in Additive Manufacturing - Unionfab, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.unionfab.com/blog/2023/08/orient-and-support-3d-model>
13. PrusaSlicer: All You Need to Know - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/prusaslicer-simply-explained/>
14. Designing for 3D Printing Success - Number Analytics, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.numberanalytics.com/blog/design-for-manufacturability-3d-printing>
15. Autodesk Netfabb - 3D Printing Orientation - YouTube, accesso eseguito il giorno

- giugno 21, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=YehoyOn1O4Q>
16. How Generative Design Can Make Your Product More Sustainable (and Help Your Company Make More Money) | Autodesk University, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.autodesk.com/autodesk-university/article/How-Generative-Design-Can-Make-Your-Product-More-Sustainable-and-Help-Your-Company-Make?refid=regshare>
 17. PolyLite™ ABS - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://polymaker.com/wp-content/tech-docs/PolyLite_ABS_PIS_EN_V1.2.pdf
 18. Technical Data Sheet, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://docs.rs-online.com/b4bb/A7000000006921793.pdf>
 19. Technical datasheet - Prusament ASA by Prusa Polymers Identification, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://prusament.com/wp-content/uploads/2022/10/ASA_Prusament_TDS_2022_16_EN.pdf
 20. PLA-CF | Bambu Lab USA Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://us.store.bambulab.com/products/pla-cf>
 21. PolyLite™ PETG | Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://wiki.polymaker.com/polymaker-products/more-about-our-products/documents/technical-data-sheets/petg-pet/polylite-tm-petg>
 22. PolyLite™ ASA - Polymaker!, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://wiki.polymaker.com/polymaker-products/more-about-our-products/documents/technical-data-sheets/abs-asa/polylite-tm-asa>
 23. Polymaker PolyMax PC Filament | Black Polycarbonate 0.75kg, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.diyelectronics.co.za/store/exotics/5806-polymaker-polymax-pc-filament-black-polycarbonate-075kg-6938936710554.html>
 24. Polymaker PolyMide PA6-GF Nylon Filament | Grey 0.5kg - DIYElectronics, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.diyelectronics.co.za/store/exotics/5851-polymaker-polymide-pa6-gf-nylon-filament-grey-05kg-6938936711575.html>
 25. Inslogic Matte PLA Filament 1.75mm, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://store.inslogic3d.com/products/matte-pla-filament>
 26. PolyLite™ PETG - Polymaker US, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://us.polymaker.com/products/polylite-petg>
 27. Polymaker PolyLite PETG White - 2.85mm (1kg) - MatterHackers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.matterhackers.com/store/l/polymaker-polylite-petg-white-285mm-1kg/sk/MUZ2Q9Z4>
 28. PolyLite-PETG Technical Data Sheet | 3D Printing Filament - Rev1 Tech Help Center, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://support.rev1tech.com/portal/en/kb/articles/polylite-petg-technical-data-sheet>
 29. Technical Data Sheet - TinyTronics, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.tinytronics.nl/product_files/006806_PolyLite_ABS_TDS_EN_V5.4.pdf

30. INTAMSYS ULTEM™ 9085 Filament - Source Graphics | Leading ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://sourcegraphics.com/product/intamsys-ultem-9085-filament-copy/>
31. PPSF - AdvancedTek, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://advancedtek.com/wp-content/uploads/2016/09/Data-Sheet-PPSF-EN.pdf>
32. PolyMide™ PA6-GF Glass Fiber Reinforced Nylon - 1.75mm | Polymaker - Partsbuilt 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.partsbuilt.com/polymide-pa6-gf-glass-fiber-reinforced-nylon-1-75mm-polymaker/>
33. PA6-GF | Bambu Lab USA Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://us.store.bambulab.com/products/pa6-gf>
34. Forward AM | ULTRAFUSE® TPU 95A Filament - 750g - Shop3D.ca, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://shop3d.ca/products/basf-ultrafuse-tpu-95a-filament>
35. Marble PLA 3D Printing Filament | Realistic Stone Texture for Stunning 3D Prints, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://numakers.com/products/pla-marble>
36. BASF Ultrafuse ABS 1.75mm 750g | 3d printer filament - 3DZONE, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dzone.in/basf-ultrafuse-abs-1-75mm-750g/>
37. ePLA-CF | eSUN, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.esun3d.com/uploads/ePLA-CF-Filament-TDS.pdf>
38. Polymaker PolyMide™ PA6-GF 3D Printing Filament - MatWeb, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.matweb.com/search/datasheettext.aspx?matguid=07bcdcdf210b4189898e0720ee63289b>
39. Bambu Lab White Marble PLA Filament 10 Pack - 1.75mm (1kg) - MatterHackers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.matterhackers.com/store/l/bambu-lab-marble-pla-filament-175mm-1kg/sk/MV5TQVXV>
40. Polymaker PolyMide PA6-GF Filament 1.75mm 2kg - 3DZONE, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dzone.in/polymaker-polymide-pa6-gf-filament-1-75mm-2kg/>
41. PETG vs PLA vs ABS: 3D Printing Strength Comparison - UltiMaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://ultimaker.com/learn/petg-vs-pla-vs-abs-3d-printing-strength-comparison/>
42. PLA Wood | Bambu Lab USA Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://us.store.bambulab.com/products/pla-wood>
43. Polymaker Black ASA Filament | Partsbuilt 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.partsbuilt.com/asa-black-1-75mm-polylite/>
44. PolyMax™ PC - Black - 1.75mm | Polymaker - Partsbuilt 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.partsbuilt.com/polymax-pc-black-1-75mm-polymaker/>
45. PLA-CF | Bambu Lab EU Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,

- <https://eu.store.bambulab.com/products/pla-cf>
46. eSun ePA-CF 1kg natural - 3dpartnershop.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dpartnershop.com/product/esun-epa-cf-natural-1kg/>
 47. Polymaker PolyMide PA12-CF Filament Black 500g – 3D Material ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dmaterial-shop.de/en/products/polymaker-polymide-pa12-cf-filament-black-500g>
 48. Polymaker PolyMide PA12-CF Filament - Source Graphics, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://sourcegraphics.com/product/polymaker-polymide-pa12-cf/>
 49. PETG with carbon fiber (PETG CF) - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/pet-petg-cpe/904-3133-petg-carbon-fiber.html>
 50. BASF Ultrafuse® TPU 95A Filament - cotu s.r.o., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://shop.cotu.eu/en/material/896-basf-ultrafuse-tpu-95a-filament.html>
 51. SOFT PLA-Flexible - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/flexible-tpe-tpu/660-soft-pla-flex.html>
 52. PEKK-A Filament | 3D4Makers | 3D printing, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.3d4makers.com/products/pekk-a-filament>
 53. How to 3D Print Faster? Improve FDM 3D Printing Speeds - Slicer settings & Hardware | 3D Explained - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=-pv8u1Wg5UY>
 54. Inslogic PEEK Filament, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.inslogic3d.com/products/inslogic-peek-filament>
 55. 3D printable 6" f/5 compact travel telescope model | Hacker News, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://news.ycombinator.com/item?id=44289276>
 56. Cheap vs Expensive Filaments - Page 2 – General discussion, announcements and releases – Prusa3D Forum, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://forum.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases/cheap-vs-expensive-filaments/paged/2/>
 57. AURAPOL ASA Filament 1.75 mm, 2 kg 3D Printer Filament with Precision 1.75 mm +/- 0.02 mm, Premium 3D Filament Compatible with Most FDM(FFF) 3D Printers and 3D Pens, Black - Amazon.de, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.amazon.de/-/en/AURAPOL-Filament-Precision-Compatible-Printers/dp/B0BLDLT32K>
 58. What's your go-to filament under \$20 a roll? : r/BambuLab - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.reddit.com/r/BambuLab/comments/1e3xdjk/whats_your_goto_filament_under_20_a_roll/
 59. Luvocom® 3F PEEK 9581 NT Filament - 3D4Makers.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.3d4makers.com/products/luvocom-3f-peek-9581-filament>
 60. 3DXTech ThermaX PEI 9085 Blend 3D Filament - 1.75mm (0.5kg) - MatterHackers,

- accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.matterhackers.com/store/l/3dxttech-thermax-pei-blend-175mm-05kg/sk/MXUMG8UX>
61. PLA | Prusa Knowledge Base, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
 62. All 3D Printing Filament Types Explained – Properties, Printing ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://all3dp.com/1/3d-printer-filament-types-3d-printing-3d-filament/>
 63. Prusa Prusament Galaxy Black PLA (1kg) - Filament - 3D Printer Gear, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.3dprinter gear.com.au/prusa-prusament-galaxy-black-pla-1kg>
 64. Sustainable Science Through a Case Study of Sample Preparation Using 3D Printed Tools. - Semantic Scholar, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://pdfs.semanticscholar.org/f94c/07a7280f984e94558fab3512ba26e4b4d7e8.pdf>
 65. PETG Filament Review - Pros & Cons - Waterproof 3D Printing - 3DWithUs, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://3dwithus.com/petg-filament-review-waterproof-pros-cons>
 66. PLA vs ABS vs PETG: A Comparison of 3D Printing Filaments - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.wevolver.com/article/comparison-of-pla-abs-and-petg-filaments-for-3d-printing>
 67. ASA - commodity 3D printing filament - 3DGence, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dgence.com/america/filaments/asa/>
 68. eSUN ePA-CF Nylon Carbon Fiber 3D Filament 1.75Ø, 1kg, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://cubicsky.sa/en/epa-cf-carbon-fiber-nylon-esun-1kg-black/p1770352398>
 69. 3D Printing Troubleshooting Guide: 30 Common Problems & Solutions - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/>
 70. How to Fix Elephant Foot Issues in 3D Prints | Tom's Hardware, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.tomshardware.com/3d-printing/how-to-fix-elephant-foot-issues-in-3d-prints>
 71. Mastering the Art of Eliminating Elephant Foot in 3D Printing - Creality Cloud, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.crealitycloud.com/blog/3d-printing-troubleshooting/elephant-foot-3d-printing>
 72. Dimensional accuracy tips, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://support.bcn3d.com/knowledge/dimensional-accuracy>
 73. How to fix 3d print elephant foot with Initial Layer - Kingroon, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://kingroon.com/blogs/3d-print-101/how-to-fix-3d-print-elephant-foot-with-initial-layer-1>

74. How do you design snap-fit joints for 3D printing? | Protolabs Network, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.hubs.com/knowledge-base/how-design-snap-fit-joints-3d-printing/>
75. It's the Invisible Errors That Matter Most—That Critical 0.1mm - Bambu Lab H2D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://forum.bambulab.com/t/it-s-the-invisible-errors-that-matter-most-that-critical-0-1mm/159977>
76. What do you know about wall thickness in 3D printing? - flsun3d, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://flsun3d.com/blogs/knowledge/what-do-you-know-about-wall-thickness-in-3d-printing>
77. Wall Thickness in 3D Printing: Recommendations, Minimum and Maximum Values, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.raise3d.com/blog/3d-printing-wall-thickness/>
78. 3D Printing - FDM - Design guidelines - Innovation M2, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://innovationm2.com/en/blog/3d-print-fdm-guide/>
79. FDM® design guide, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://info.stratasysdirect.com/rs/626-SBR-192/images/FDM_Design_Guide_Stratasys_Direct.pdf
80. Tips for Using Heat Set Inserts in 3D Prints – Grindhouse Performance, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.grindhouseperformanceshop.com/blogs/3d-printing/tips-for-using-heat-set-inserts-in-3d-prints>
81. 3D Printing Overhang - eufymake US, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.eufymake.com/blogs/printing-guides/3d-printing-overhang>
82. How to 3D print overhangs: supports, bridging, new innovations - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.wevolver.com/article/3d-print-overhang>
83. (PDF) Overhang Analysis Fabricated Using Fused Deposition Modeling Technique, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/344348031_Overhang_Analysis_Fabricated_Using_Fused_Deposition_Modeling_Technique
84. maximum angle without support : r/3Dprinting - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/40765j/maximum_angle_without_support/
85. How to 3D Print Overhangs - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/3d-printing-overhang-how-to-master-overhangs-exceeding-45/>
86. FDM Technology: Overhangs versus Layer Height Printability Performance Correlation | Request PDF - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/378003205_FDM_Technology_Overhangs_versus_Layer_Height_Printability_Performance_Correlation?share=1
87. Effective Solutions for Better 3D Printing Bridging - SOVOL, accesso eseguito il

- giorno giugno 21, 2025,
<https://www.sovol3d.com/blogs/news/effective-3d-printing-bridging-tips>
88. 3D Printing Bridging: 6 Tips for Perfect Bridges - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://all3dp.com/2/bridging-3d-printing-tips-tricks-for-perfect-bridges/>
89. 3D Printing Better Print-in-Place Mechanisms - Tutorial Australia - Core Electronics, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://core-electronics.com.au/guides/print-in-place-tips/>
90. 3D Printing Threads & Screws – Simple Guide - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://all3dp.com/2/3d-printing-threads-and-screws-all-you-need-to-know/>
91. Case of topological optimisation of a part produced by the FDM process - Biblioteka Nauki, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://bibliotekanauki.pl/articles/59122537.pdf>
92. Case of topological optimisation of a part produced by the FDM process, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://journalamme.org/seo/article/01.3001.0054.4800/en>
93. Case Study of Lightweight Design of a Fixture Using Generative Design Tools, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/379067433_Case_Study_of_Lightweight_Design_of_a_Fixture_Using_Generative_Design_Tools/download
94. Generative Design Optimization and Analysis of Connecting Rod for Weight Reduction and Performance Enhancement - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/353424182_Generative_Design_Optimization_and_Analysis_of_Connecting_Rod_for_Weight_Reduction_and_Performance_Enhancement/download
95. Designing for Additive Manufacturing in the Heavy Equipment Industry - NET, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://stratasysstorage01.file.core.windows.net/portal10-files-prod/50961440-8414-470e-a260-b9c461ac33a4/Heavy%20Equipment%20Industry%20Design%20for%20Additive%20Manufacturing%20-%20FDM%20Application%20Brief.pdf?sv=2023-01-03&st=2025-05-15T16%3A26%3A08Z&se=2025-05-16T22%3A26%3A08Z&sr=f&sp=r&rscd=inline%3B+filename%3D%22Heavy+Equipment+Industry+Design+for+Additive+Manufacturing+-+FDM+Application+Brief.pdf%22&rsce=UTF-8&rsct=application%2Fpdf&sig=EbVL7dFjLKTc8Dorn8zJtmRBQ3Mz%2BZW%2BBq4lURtOPaQ%3D>
96. Generative Design 101 - Formlabs, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://formlabs.com/blog/generative-design/>
97. Additive Manufacturing in Aerospace and Defense - Endeavor 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://endeavor3d.com/additive-manufacturing-in-aerospace-and-defense/>
98. Environmental Impact of Fused Filament Fabrication: What Is Known from Life Cycle Assessment? - MDPI, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.mdpi.com/2073-4360/16/14/1986>

99. Effect of Infill Density and Infill Pattern on Mechanical ... - DergiPark, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4167637>
100. Multi-Infill Strategies for Optimizing Tensile Properties in FDM-Printed PLA+ Components - Journal of Xi'an Shiyou University, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.xisdxjsu.asia/V21I03-13.pdf>
101. Variation in Tensile Strength of 3D Printed PLA Parts by Varying Infill ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://saudijournals.com/media/articles/SJEAT_85_103-107.pdf
102. (PDF) HIGH COMPRESSIVE STRENGTH 3D PRINTED INFILL ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/366256131_HIGH_COMPRESSIVE_STRENGTH_3D_PRINTED_INFILL_BASED_ON_STRUT-BASED_LATTICE_STRUCTURE
103. What is the best infill pattern? - General Discussions - Bambu Lab Community Forum, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://forum.bambulab.com/t/what-is-the-best-infill-pattern/136331>
104. What is the best infill pattern? - #7 by LOrdS474n - Bambu Lab Community Forum, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://forum.bambulab.com/t/what-is-the-best-infill-pattern/136331/7>
105. Volumetric Lattices Vs Infill? : r/3Dprinting - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/1fjev0/volumetric_lattices_vs_infill/
106. What is the general rule of thumb for support material? : r/3Dprinting - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/1cl0yid/what_is_the_general_rule_of_thumb_for_support/
107. Optimization of Part Consolidation for Minimum Production Costs and Time Using Additive Manufacturing - Carnegie Mellon University, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<http://vdel.me.cmu.edu/vdelresource/publications/2019jmdpartsconsol/paper.pdf>
108. Top 3 Ways 3D Printing is Transforming Aircraft Interiors - Stratasys, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.stratasys.com/en/stratasysdirect/resources/articles/3d-printing-transforming-aircraft-interiors/>
109. Taking Aerospace to New Heights with 3D Printing (2020) - AMFG, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://amfg.ai/2018/05/31/3d-printing-taking-aerospace-to-new-heights/>
110. Case studies. Part consolidation. Adapted from (Flores Ituarte et al ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/figure/Case-studies-Part-consolidation-Adapted-from-Flores-Ituarte-et-al-2016a_fig1_326105697
111. How to design living hinges for injection molding or 3D printing - 3ERP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.3erp.com/design-tips/how-to-design-living-hinges-for-injection-mol>

- [ding-or-3d-printing/](#)
112. Mastering the Art of 3D Printed Hinges - Creality Cloud, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.crealitycloud.com/blog/tutorials/3d-printed-hinge>
 113. Threaded Inserts for 3D Printing – Durable Solutions - SGD 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://sgd3d.co.uk/3d-printing/threaded-inserts-for-3d-printed-parts/>
 114. How to use heat set inserts to securely fasten 3D printed parts - UltiMaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://ultimaker.com/learn/how-to-use-heat-set-inserts-to-securely-fasten-3d-printed-parts/>
 115. Using Heat Set Inserts - Markforged, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://markforged.com/resources/blog/heat-set-inserts>
 116. How To use Threaded Inserts in Resin 3D Prints - CNC Kitchen, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.cnckitchen.com/blog/how-to-use-threaded-inserts-in-resin-3d-prints>
 117. Threaded Inserts for 3D Prints - Cheap VS Expensive - CNC Kitchen, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.cnckitchen.com/blog/threaded-inserts-for-3d-prints-cheap-vs-expensive>
 118. Print Quality Guide | Simplify3D Software, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.simplify3d.com/resources/print-quality-troubleshooting/>
 119. 3D Printer Troubleshooting Guide | MatterHackers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.matterhackers.com/articles/3d-printer-troubleshooting-guide>
 120. Print Quality Troubleshooting - Prusa Knowledge Base, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://help.prusa3d.com/category/print-quality-troubleshooting_225
 121. 3D Printer Layer Shift Troubleshooting: Top 5 Solutions - Creality Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://store.creality.com/blogs/all/3d-printer-layer-shift-troubleshooting-top-5-solutions>
 122. 3D Print Ghosting & Ringing: 3 Easy Fixes - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/3d-printer-ringing-3d-print-ghosting/>
 123. How to Solve 3D Print Ghosting & Ringing - anycubic-store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://store.anycubic.com/blogs/3d-printing-guides/3d-print-ghosting-ringing>
 124. How to Fix Ghosting in 3D Printing - Top 3D Shop, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://top3dshop.com/blog/how-to-fix-ghosting-in-3d-printing>
 125. 3D Print Zits & Blobs: 6 Tips to Prevent Them | All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/3d-print-zits-tips-tricks-to-avoid-blobs/>
 126. 3D Printing Troubleshooting - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,

- <https://all3dp.com/get-started/get-started-with-3d-printing-at-home/3d-printing-troubleshooting/>
127. Print Quality Troubleshooting - Original Prusa i3 MK3S+, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://help.prusa3d.com/product/mk3s-2/print-quality-troubleshooting_225
 128. Troubleshooting | Prusa Knowledge Base, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://help.prusa3d.com/category/troubleshooting_194
 129. 3D Printing with an Ultimaker - Troubleshooting Guide - GitHub Pages, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://ecraft2learn.github.io/uui/help/oer/3d_printing_troubleshooting_guide/3d_printing_troubleshooting_guide.pdf
 130. 3D print zits and blobs | Ultimate solutions - Creality Cloud, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.crealitycloud.com/blog/3d-printing-troubleshooting/3d-print-zits>
 131. Prusa Mini+ - General Print Quality Issue Troubleshooting - PLS Helpdesk, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://helpdesk.pioneerlibrarysystem.org/KB/View/9089-prusa-mini-general-print-quality-issue-troubleshooting>
 132. Simplify3D Releases Comprehensive Troubleshooting Guide for All Your 3D Printing Issues, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://3dprint.com/102582/simplify3d-troubleshooting/>
 133. Common problems in the printing process - Elegoo 3D Printers Forum, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.elegoomars.com/forum/showthread.php?tid=1462>
 134. 3D Printing Troubleshooting: 15 Most Common Problems & Solutions - QIDI Tech, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://qidi3d.com/blogs/news/3d-printing-troubleshooting-guide>
 135. 3D Printing Troubleshooting Guide - NinjaTek, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://ninjatek.com/support/troubleshooting-guide/>
 136. Failed 3D Prints, and How to Fix Them : 6 Steps (with Pictures) - Instructables, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.instructables.com/Failed-3D-Prints-And-How-To-Fix-Them/>
 137. 3D Printer Troubleshooting Guide: Clogged Nozzles - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=gNXca6k2n1I>
 138. Ultimate Guide to 3D Print Troubleshooting: Common Issues and Solutions - Blog - Meshy AI, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.meshy.ai/blog/3d-print-troubleshooting>
 139. Trying to use less supports, any tips? : r/3Dprinting - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/18yx5c8/trying_to_use_less_supports_any_tips/
 140. 3D Print Warping (PLA, PETG, ABS): 6 Simple Fixes - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.wevolver.com/article/3d-print-warping>

141. 3D Print Warping: PLA, PETG, ABS – 3 Easy Fixes | All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/3d-print-warping-what-it-is-how-to-fix-it/>
142. 3D Printer Stringing: 5 Simple Solutions – All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/3d-print-stringing-easy-ways-to-prevent-it/>
143. Troubleshooting Stringing Issues with PLA and PETG Filament – 3D Fusion, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dfusion.co/troubleshooting-stringing-issues-with-pla-and-petg-filament/>
144. 3D Printing Temperature: Effects, Materials and Considerations – Raise3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.raise3d.com/blog/3d-printing-temperature/>
145. Common Issues Printing PETG and PLA – Formfutura, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://formfutura.com/blog/common-issues-printing-petg-and-pla/>
146. 3D Printer Layer Shifting: 6 Simple Solutions – All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/layer-shifting-3d-printing-tips-tricks-to-solve-it/>
147. 3D Printing Trophy: Layer Shifting by Amos491 | Download free STL model | Printables.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.printables.com/model/195629-3d-printing-trophy-layer-shifting>
148. Layer Shift Torture Test by protryon – Thingiverse, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.thingiverse.com/thing:4648216>
149. Printing with ABS: 7 Tips for Perfect Prints – All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/printing-with-abs-tips-tricks/>
150. Linear Advance vs Pressure Advance: The Ultimate Guide – 3DISM, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dism.org/linear-advance-vs-pressure-advance-the-ultimate-guide/>
151. Linear Advance – Prusa Knowledge Base, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://help.prusa3d.com/article/linear-advance_2252
152. Introduction | Ellis' Print Tuning Guide, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/pressure_linear_advance/introduction.html
153. Ellis' Pressure Advance / Linear Advance Calibration Tool – Ellis' Print Tuning Guide, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://ellis3dp.com/Pressure_Linear_Advance_Tool/
154. Calibration · SoftFever/OrcaSlicer Wiki – GitHub, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration>
155. Research of dimensional accuracy and surface quality dependency on printing speed of FDM 3D printed parts – KTU ePubl, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://epubl.ktu.edu/object/elaba:38308616/38308616.pdf>
156. Tuning Pressure Advance Has Never Been Easier (OrcaSlicer Calibration) – YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=EoGdHsU488s>

157. Core One - rigid mounting to big mass vs input shaping? I am new to 3D printers... - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/1kgbaxh/core_one_rigid_mounting_to_big_mass_vs_input/
158. Marlin Input Shaping Calculator - TH3D Studio LLC, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.th3dstudio.com/marlin-input-shaping-calculator/>
159. Marlin: Input Shaping – Simply Explained - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/input-shaping-marlin-explained/>
160. Marlin Input Shaping - Step by step guide to more speed and less ringing - YouTube, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=7VLuz3hReYw>
161. Resonance Compensation - Klipper documentation, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html
162. Fixing Inconsistent Extrusions Systematically - CNC Kitchen, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.cnckitchen.com/blog/fixing-inconsistent-extrusions-systematically>
163. It has been asked probably a lot, but what's the objective steps to calibration? : r/3Dprinting, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/1b08qho/it_has_been_asked_probably_a_lot_but_whats_the/
164. CNC Kitchen, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.cnckitchen.com/>
165. How to Get Stronger FDM 3D Prints, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dprinting.com/how-to/how-to-get-stronger-fdm-3d-prints/>
166. Top 3D Print Test Methods - Kingroon, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://kingroon.com/blogs/3d-print-101/top-3d-print-test-methods>
167. 3D Printer Test 3D Models Free Download | 3DSPRO, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dspro.com/resources/blog/3d-printer-test-3d-models-free-download>
168. 3DBenchy - Wikipedia, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/3DBenchy>
169. Common print quality problems and solutions | Bambu Lab Wiki, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/common-print-quality-problem>
170. Emissions from 3D Printers as Occupational Environmental Pollutants - Sciendo, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/rtuect-2021-0077>
171. Health and safety hazards of 3D printing - Wikipedia, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_safety_hazards_of_3D_printing
172. 3D printing and additive manufacturing - the implications for OSH - OSHwiki | European Agency for Safety and Health at Work, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/3d-printing-and-additive-manufacturin>

- [g-implications-osh](#)
173. 3D Printer Safety - Clemson University, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.clemson.edu/finops/oes/occsafetyhealth/industhygiene/programs/threedprintsafety.html>
 174. Health & Safety Guidance - Unite policies and publications, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://resources.unitetheunion.org/media/1056/1056.pdf>
 175. 3D Printer Safety, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://ehs.washington.edu/system/files/resources/3d-printers-focus-sheet.pdf>
 176. 3D Printing Fact Sheet & Guide - UPenn EHRS, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://ehrs.upenn.edu/sites/default/files/2020-12/3D%20Printng%20Fact%20Sheet%20js9-20.pdf>
 177. A review of 3D printing techniques for environmental applications - PMC, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8318092/>
 178. Life Cycle Assessment of 3D Printed Products in a Distributed Manufacturing System, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://ris.utwente.nl/ws/files/189312508/Cerdas_2017_Life_cycle_assessment_of_d_printed_.pdf
 179. The Best ABS Filaments - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://all3dp.com/2/abs-filament-brands-compared/>
 180. D7.1 Identification of sector- specific practices and relevant ... - Sabyna, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.sabyna.eu/wp-content/uploads/D.7.1.pdf>
 181. 3D Printing Safety: Potential Hazards, Protection and Practices - Raise3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.raise3d.com/blog/3d-printing-safety/>
 182. Case study Alveo3D with Prusa Research, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.alveo3d.com/wp-content/uploads/2024/07/Case-study-Alveo3D-with-Prusa-Research-.pdf>
 183. D5.1 Environmental assessment report - EC Europa, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5bc9da835&appId=PPGMS>
 184. A Comparative Study On The Life Cycle Assessment of A 3D Printed Product With PLA, ABS & PETG Materials - Scribd, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.scribd.com/document/712547986/A-Comparative-Study-on-the-Life-Cycle-Assessment-of-a-3D-Printed-Product-with-PLA-ABS-PETG-Materials>
 185. Life Cycle Inventory and Impact Assessment Data for ... - NatureWorks, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.natureworksllc.com/~media/Files/NatureWorks/What-is-Ingeo/Why-it-Matters/Eco-Profile/NTR_Eco_Profile_Industrial_Biotechnology_0614_.pdf?la

=en

186. Life cycle assessment of poly(lactic acid)-based green composites filled with pine needles or kenaf fibers - CNR Iris, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://iris.cnr.it/retrieve/cededdb4-aecc-40e8-baa3-5e4dc8494d39/1-s2.0-S0959652623000598-main.pdf>
187. Life Cycle Impact Assessment of Polylactic Acid (PLA) Produced from Sugarcane in Thailand - Corbion, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.corbion.com/-/media/corbion/files/pr-pdf-8-of-9/life-cycle-impact-assessment-of-polylactic-acid-pla-2019_840080.pdf
188. Mandatory percentage of recycled or bio-based plastic - CE Delft, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/CE_Delft_200289_Mandatory_percentage_of_recycled_or_bio-based_plastic_Def.pdf
189. BASF expands its sustainable polyamide portfolio with products with reduced and, for the first time, net zero CO2 footprints, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2024/10/p-24-296>
190. BASF Expands Its Sustainable Polyamide Portfolio - Ink World magazine, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.inkworldmagazine.com/breaking-news/basf-expands-its-sustainable-polyamide-portfolio/>
191. Polyamides with net zero carbon footprint - Polimerica.it, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.polimericanews.com/articolo.asp?id=85>
192. BASF Expands Sustainable Polyamide Portfolio to Enhance Eco-Friendly Solutions, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.chemanalyst.com/NewsAndDeals/NewsDetails/basf-expands-sustainable-polyamide-portfolio-to-enhance-eco-friendly-solutions-30739>
193. Material Waste of Commercial FDM Printers under Realstic Conditions - University of Texas at Austin, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://repositories.lib.utexas.edu/bitstreams/6c870239-3230-44b9-b1f3-3ea9e471329e/download>
194. 9.4 Life cycle assessment of 3D printed products - Fiveable, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://library.fiveable.me/additive-manufacturing-and-3d-printing/unit-9/life-cycle-assessment-3d-printed-products/study-guide/2djbfXkC87xSBMuN>
195. The 3D Printing Waste Problem - Filamentive, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.filamentive.com/the-3d-printing-waste-problem/>
196. Additive Manufacturing for Aerospace Maintenance and Sustainment - DSIAC, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://dsiac.dtic.mil/articles/additive-manufacturing-for-aerospace-maintenance-and-sustainment/>